FIȘĂ DE LABORATOR NR. 4

TEMA: STATORUL, ROTORUL ȘI CÂMPUL ÎNVÂRTITOR

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

1. SCOPUL LUCRĂRII

Să citești prima dată plăcuța unui motor asincron, să urmărești pe patru imagini cum se rotește câmpul magnetic învârtitor, să citești dintr-un tabel turația câmpului și să compari turația rotorului cu cea a câmpului.

2. OBIECTIVE

- să identifici pe plăcuță frecvența, puterea nominală la arbore și turația nominală;
- să descrii, pe patru imagini succesive, cum se rotește câmpul învârtitor;
- să citești dintr-un tabel turația câmpului la 50 Hz, pentru motoare cu 4 și cu 6 poli;
- să compari turația rotorului cu cea a câmpului și să calculezi diferența lor în rot/min.

3. MATERIALE NECESARE

Fișa de laborator, fișa de documentare nr. 4, creion, riglă. Nu se folosesc aparate, motoare sau alimentare electrică: toate datele sunt pe fișă și sunt *exemple didactice*.

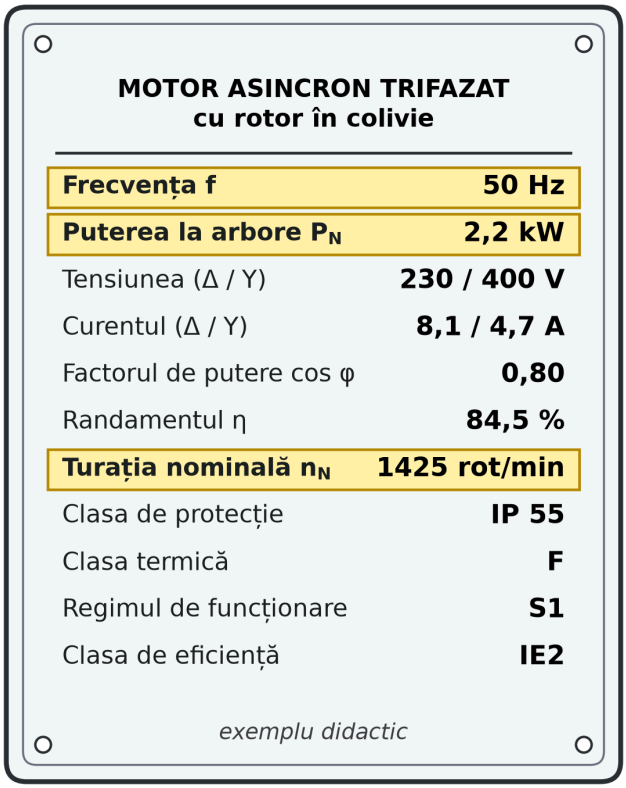
4. NOȚIUNI TEORETICE

Câmpul magnetic învârtitor este creat de înfășurarea trifazată a statorului, care rămâne fix; orientarea câmpului se rotește. Turația câmpului depinde de numărul de poli: la 50 Hz, cu cât sunt mai mulți poli, cu atât câmpul se rotește mai încet. Rotorul se rotește mai încet decât câmpul și rămâne în urma lui. Plăcuța trece valorile nominale. Detaliile sunt în fișa de documentare nr. 4.

Număr de poli	2	4	6	8
Turația câmpului la 50 Hz (rot/min)	3000	1500	1000	750

5. SARCINI DE LUCRU (aproximativ 31 de minute, inclusiv Interpretarea și Concluziile)

Sarcina 1 (aproximativ 5 minute, sarcină obligatorie). Citește plăcuța motorului MAS-1 și completează tabelul cu valorile, împreună cu unitățile de măsură.



Mărimea	Valoarea de pe plăcuță
Frecvența rețelei f	
Puterea nominală P_N	
Turația nominală n_N	

Figura 1. Plăcuța motorului MAS-1 (exemplu didactic).

Puterea P_N este puterea primită din rețea / cedată la arbore (încercuiește). Motorul are 4 poli, deci turația câmpului este de 1500 rot/min; turația nominală n_N este mai mică / egală / mai mare decât ea (încercuiește).

Sarcina 2 (aproximativ 6 minute). Figura arată câmpul învârtitor la patru momente succesive. Inelul gri este statorul, cu înfășurările A, B, C, iar săgeata roșie este câmpul magnetic. Încercuiește răspunsul corect.

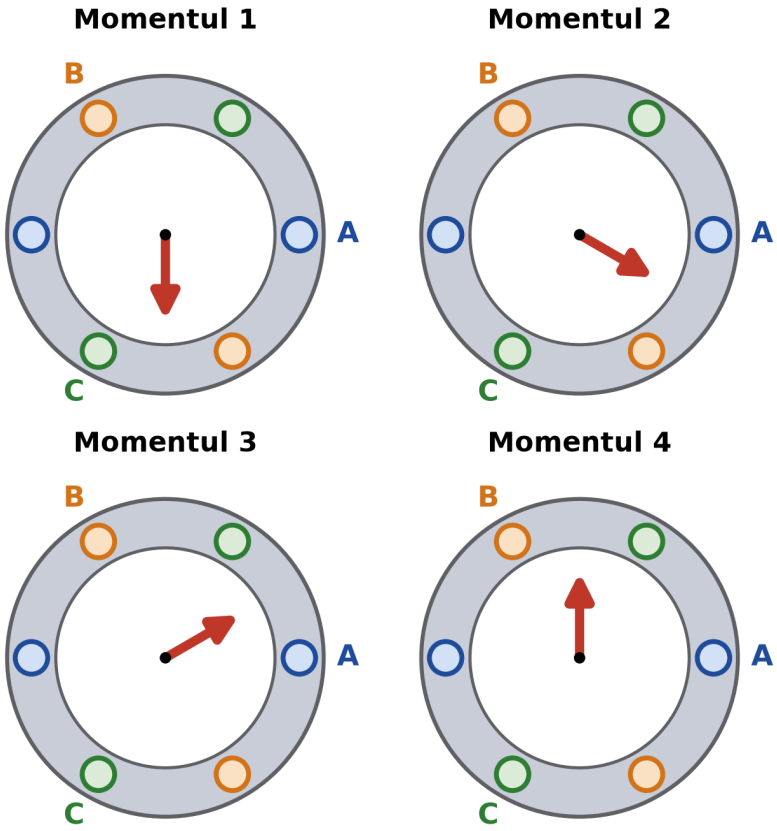


Figura 2. Câmpul învârtitor în patru momente succesive (exemplu didactic).

a) Din figură, se rotește câmpul magnetic / statorul (încercuiește).

b) De la un moment la altul, săgeata roșie își schimbă orientarea / lungimea (încercuiește).

c) Dacă se inversează două faze de alimentare, sensul de rotație al câmpului rămâne același / se inversează (încercuiește).

Sarcina 3 (aproximativ 4 minute). Citește din tabelul din secțiunea 4 turația câmpului la 50 Hz pentru motoarele din tabelul de mai jos.

Cazul	f (Hz)	Număr de poli	Turația câmpului (rot/min)
a	50	4	
b	50	6	

Când numărul de poli crește, la aceeași frecvență, turația câmpului _____.

Sarcina 4 (aproximativ 7 minute). Câmpul unui motor cu 4 poli, la 50 Hz, are 1500 rot/min. Completează tabelul pentru două motoare cu acest câmp (exemple didactice): diferența dintre turația câmpului și turația rotorului, în rot/min.

Motorul	n rotor (rot/min)	Diferența $1500 - n$ (rot/min)
MAS-1	1425	
B	1440	

La care motor rămâne rotorul mai mult în urma câmpului? _____

6. DATE FURNIZATE

Datele sunt în sarcinile 1–4: plăcuța, figura, tabelele. Nu se fac măsurători.

7. INTERPRETARE

(Aproximativ 6 minute.) a) Într-un motor asincron în funcționare, rotorul se rotește mai lent / mai rapid decât câmpul învârtitor (încercuiește). Explică într-o propoziție de ce rotorul nu poate avea exact turația câmpului.

b) Un motor asincron a lucrat ore în șir mult peste puterea lui nominală. Carcasa este foarte fierbinte și se simte miros de ars. Numește un risc și persoana pe care o anunți. Elevul nu intervine la motor.

8. CONCLUZII

(Aproximativ 3 minute; dacă nu ajungi, termini acasă.) Completează: câmpul învârtitor este creat de înfășurarea _____ a statorului, care rămâne fix. La 50 Hz, turația câmpului _____ atunci când numărul de poli crește. Rotorul se rotește cu o turație mai _____ decât câmpul, deci rămâne în urma lui. Pe plăcuță, puterea nominală este cea de la _____.